



S2.2 El modelo covalente

Estructura 2 · Modelos de enlace y estructura · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Un enlace covalente es un par de electrones compartido entre dos átomos, formado para alcanzar una disposición electrónica más estable (a menudo similar a la de un gas noble); las estructuras de Lewis (de puntos de electrones) muestran todos los pares de electrones de valencia enlazantes y no enlazantes, y pueden usarse junto con la teoría RPECV (los dominios de electrones se repelen para estar tan alejados como sea posible) para predecir la forma molecular y los ángulos de enlace. La polaridad del enlace surge de las diferencias de electronegatividad entre los átomos enlazados, y la polaridad molecular global depende tanto de las polaridades de los enlaces como de la forma molecular (las disposiciones simétricas pueden cancelar los dipolos de enlace individuales). Las moléculas covalentes se mantienen unidas internamente por fuertes enlaces covalentes, pero interactúan con las moléculas vecinas solo mediante fuerzas intermoleculares más débiles (fuerzas de London/van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo, enlace de hidrógeno), las cuales determinan propiedades macroscópicas como el punto de ebullición.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Deduce la forma y el ángulo de enlace de una molécula de amoníaco, NH_3 .

Paso 1: El N tiene 5 electrones de valencia; cada uno de los 3 átomos de H aporta 1 electrón, dando 3 pares enlazantes N-H y 1 par solitario en el N (4 dominios de electrones en total).

Paso 2: RPECV: 4 dominios de electrones se disponen tetraédricamente para minimizar la repulsión, pero el par solitario repele a los pares enlazantes con más fuerza que la repulsión entre pares enlazantes.

Paso 3: Esto comprime ligeramente el ángulo H-N-H por debajo del ángulo tetraédrico ideal.

Respuesta: El NH_3 tiene una forma piramidal trigonal con un ángulo de enlace de aproximadamente 107° (menor que el tetraédrico de $109,5^\circ$ debido a la repulsión par solitario-par enlazante).

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué molécula es no polar en su conjunto pese a contener enlaces polares?

- A H_2O
- B NH_3
- C CO_2
- D CHCl_3

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Considera la molécula trifluoruro de boro, BF_3 , y el ion tetrafluoroborato, BF_4^- . [8]
 - (a) Dibuja la estructura de Lewis del BF_3 e indica su forma molecular y el ángulo de enlace F-B-F. [3]
 - (b) Explica por qué el BF_3 actúa como un buen aceptor de pares de electrones (ácido de Lewis). [2]
 - (c) Deduce la forma del BF_4^- formado cuando el BF_3 acepta un ion fluoruro, F^- , y explica el cambio en el ángulo de enlace respecto al BF_3 . [3]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

- (a) El B está enlazado a 3 átomos de F, cada uno con 3 pares solitarios, y el B no tiene par solitario (solo 6 electrones/3 pares enlazantes alrededor del B). Forma: trigonal planar. Ángulo de enlace: 120° . [3: estructura correcta, forma indicada, ángulo indicado]
- (b) El B tiene solo 6 electrones en su capa externa (un octeto incompleto) y un orbital vacío, por lo que puede aceptar un par solitario de electrones de una especie como el F^- para completar su octeto, actuando como un ácido de Lewis (aceptor de pares de electrones). [2]
- (c) El BF_4^- tiene 4 pares enlazantes y ningún par solitario alrededor del B, por lo que los dominios de electrones se disponen tetraédricamente para minimizar la repulsión; la forma es tetraédrica con un ángulo de enlace de $109,5^\circ$, que es mayor que en el BF_3 porque ahora hay 4 repulsiones par enlazante-par enlazante equivalentes (todas iguales) dispuestas tetraédricamente, en lugar de 3 pares enlazantes dispuestos en forma trigonal planar. [3]

Respuesta del chequeo rápido

C. El CO_2 es lineal y simétrico, por lo que los dos dipolos de enlace $C=O$, iguales y opuestos, se cancelan exactamente, dando ningún dipolo molecular neto, a pesar de que cada enlace $C=O$ es polar.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.